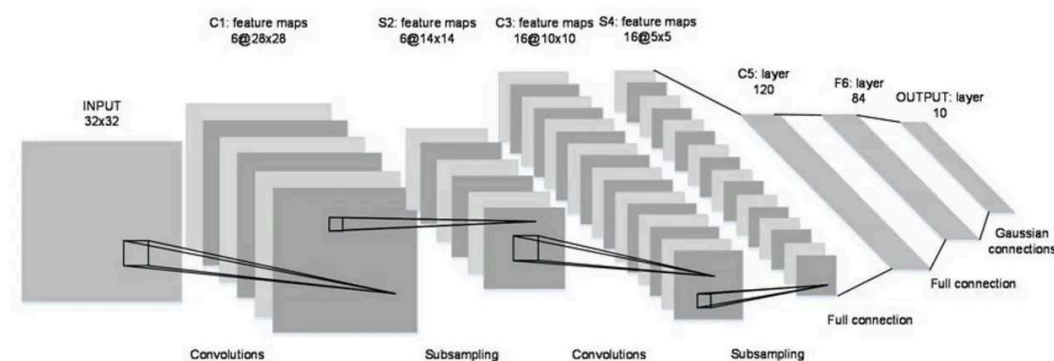


基础知识学习 - 2. CNN

2.1 内容简介

- 卷积神经网络的原理
- 几种主流卷积神经网络架构
- 知识蒸馏相关技术
- 生成式模型：基于CNN的AutoEncoder, 图片生成任务, GAN, CGAN, Pix2Pix, 风格迁移, CycleGAN
- 目标检测：目标检测任务及常见数据集, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN等two-stage检测模型, YOLO, SSD等one-stage检测模型

2.2 理论内容



【LeNet-5原理】

- 建立符号系统, 描述LeNet-5中的卷积操作(根据下面两张图)
 - $h = \text{relu}(\text{conv}(x, w) + b)$
 - $h = \text{pooling}(x)$
- 基于误差传播, 在已知 $\nabla_{h_{uv}} \ell$ 的情况下, 写出卷积层中的梯度表达式:
 - $\nabla_{w_{pq}} \ell$
 - $\nabla_{b_{uv}} \ell$
 - $\nabla_{x_{ij}} \ell$
- 基于误差传播, 在已知 $\nabla_{h_{uv}} \ell$ 的情况下, 写出池化层中的梯度值 $\nabla_{x_{ij}} \ell$

【其他基础CNN架构学习】

- 阅读AlexNet论文, 了解ImageNet分类任务
- 阅读VGGNet和ResNet论文, 学习两者的架构

【知识蒸馏技巧】

- 论文阅读，学习知识蒸馏技巧：
 - 提出迁移知识的原文：Do Deep Nets Really Need to be Deep? [<https://arxiv.org/abs/1312.6184>]
 - 知识蒸馏原文：Distilling the Knowledge in a Neural Network [<https://arxiv.org/abs/1503.02531>]

【生成式模型】

- 论文阅读，学习基于CNN的AutoEncoder:
- 论文阅读，了解图片生成任务，阅读GAN原文，理解对抗生成网络（GAN）和对抗训练（AT）的不同
 - GAN原文：Generative Adversarial Networks [<https://arxiv.org/abs/1406.2661>]
- 阅读ConditionalGAN文章，学习如何生成指定标签的图片：
 - CAN原文：Conditional Generative Adversarial Nets [<https://arxiv.org/abs/1411.1784>]
- 学习风格迁移任务，阅读文章Pix2Pix，和CycleGAN:
 - Pix2Pix原文：Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks [<https://arxiv.org/abs/1611.07004>]
 - CycleGAN原文，了解如何在没有paired sample的情况下做风格迁移：Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks [<https://arxiv.org/abs/1703.10593>]

【目标检测任务】

- 论文阅读，学习two-stage检测模型：
 - RCNN原文：Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation [<https://arxiv.org/abs/1311.2524>]
 - Fast RCNN原文：Fast R-CNN [<https://arxiv.org/abs/1504.08083>]
 - Faster RCNN原文：Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks [<https://arxiv.org/abs/1506.01497>]
 - FPN原文：Feature Pyramid Networks for Object Detection [<https://arxiv.org/abs/1612.03144>]
- 论文阅读，学习one-stage检测模型：
 - YOLOv1原文：You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection [<https://arxiv.org/abs/1506.02640>]
 - SSD原文：SSD: Single Shot MultiBox Detector [<https://arxiv.org/abs/1512.02325>]

2.3 实验内容

【LeNet-5】

- 实现LeNet-5
- 在MNIST-digits上做验证，跟全连接神经网络做效果对比
- 在MNIST-Fashion上做验证，跟全连接神经网络做效果对比
- 在CIFAR-10上实现多通道输入的LeNet-5
- 尝试多种超参数，对比效果：
 - 卷积核大小
 - 池化种类（max pooling, average pooling）

- 池化大小
- 通道个数
- 激活函数
- stride

【其他主流CNN结构】

- 下载训练好的AlexNet, VGG-16, ResNet-50模型
- 下载ImageNet的测试集
- 在测试集上验证三种模型的效果

【知识蒸馏】

- 在MNIST-digits上和MNIST-Fashion上用LeNet-5对全连接神经网络进行知识蒸馏
 - 训练好LeNet-5
 - 用全连接神经网络蒸馏LeNet-5
- 观察全连接神经网络的效果提升

【生成式模型】

- 在MNIST-digits上和MNIST-Fashion上实现基于CNN的AE
- 对比与基于全连接神经网络的AE在效果上的差异
- 在MNIST上实现GAN和CGAN, 观察生成效果
- 下载风格迁移数据集, 实现pix2pix风格迁移模型, 观察效果 (选做)

【目标检测】 (选做)

- 下载COCO测试集
- 下载训练好的YOLOv3做测试, 观察效果

2.4 提交内容

- 理论学习部分内容
- 论文阅读笔记
- 实验报告

参考资料

- 风格迁移: https://docs.pytorch.org/tutorials/advanced/neural_style_tutorial.html
- 目标检测资源整合: <https://github.com/amusi/awesome-object-detection>
- YOLOv3文档: <https://pjreddie.com/darknet/yolo/>